# Unidade 03

Profª M. Sc. Luciana De Nardin

PUC Minas Virtual

# Algoritmos genéticos

PUC Minas Virtual

# Algoritmos genéticos (AGs)

1) Codificação do problema
2) Definição da função de aptidão
3) Operadores genéticos
4) Critério de parada

# 1) Codificação do problema

- Abstração do mundo real
- Pode ser:
  - Binária (1 1 0 0 0 1 0 1 0 1)
  - Inteira (1 5 4 3 7 6 3)
  - Real (2.3821 4.2156 1.9886 5.1403)
  - Permutação

# 1) Codificação do problema

“ (...) a escolha de uma representação apropriada para as soluções candidatas de um problema é fundamental para a aplicação de AGs na resolução de problemas do mundo real, e que condiciona todos os passos subsequentes desta técnica. Para qualquer aplicação, é necessário primeiro analisar cuidadosamente o problema para garantir uma representação da solução que seja apropriada, bem como, definir um conjunto de operadores genéticos, específicos ao problema, que sejam significativos”

(Gen e Cheng, 1997)

# 2) Função de aptidão

- Fornece uma medida da proximidade da solução encontrada com relação a um conjunto de variáveis
- Solução boa *vs.* Solução ruim

# 3) Operadores genéticos

- Selecionar e transformar os cromossomos de uma população
  - Seleção
  - Cruzamento
  - Mutação

# 3) Operadores genéticos >> seleção

- Sobrevivência dos melhores indivíduos
- Simula o mecanismo de seleção natural da natureza
- Pode ser:
  - Por *rank*
  - Por elitismo
  - Por torneio
  - Por roleta

# 3) Operadores genéticos >> seleção

- **Por *rank***
  - Indivíduos ordenados de acordo com seu *fitness* (do melhor para o pior)
  - Posição melhor = maior probabilidade de ser selecionado
  - Objetivo: prevenir convergência prematura

# 3) Operadores genéticos >> seleção

- **Por elitismo**
  - Indivíduos ordenados de acordo com seu *fitness* absoluto
  - Super indivíduos tem chance maior de serem selecionados
  - Desvantagem: convergência prematura

# 3) Operadores genéticos >> seleção

- **Por torneio**

| Indivíduo | *Fitness* |
|---|---|
| 0 1 1 0 1 0 1 1 1 | 16 |
| 1 0 0 0 1 1 0 1 0 | 11 |
| 1 1 0 0 1 1 0 0 1 | **25** |

Indivíduo vencedor

| | |
|---|---|
| 1 1 0 0 1 1 0 0 1 | 25 |

# 3) Operadores genéticos >> seleção

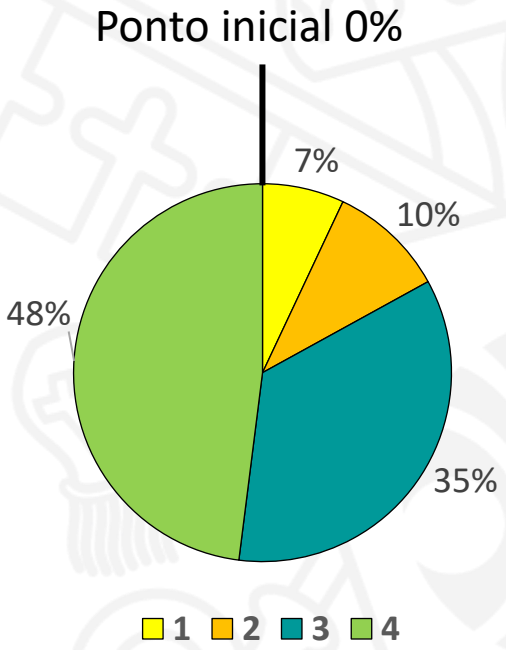
- **Por torneio**
  - Pressão seletiva
    - Muito baixa: convergência lenta do algoritmo
    - Muito alta: convergência prematura

# 3) Operadores genéticos >> seleção

- **Por roleta**
  - Cada cromossomo recebe uma “fatia” na roleta de acordo com seu *fitness* em relação à soma total dos fitness de todos os cromossomos

# 3) Operadores genéticos >> seleção

| Nº do cromossomo | Cromossomo | *Fitness* | Intervalo numérico |
|---|---|---|---|
| 1 | 0010100 | 7% | [0..7[ |
| 2 | 0011001 | 10% | [7..17[ |
| 3 | 1011001 | 35% | [17..52[ |
| 4 | 1111101 | 48% | [52..100] |
| **Total** | | **100%** | |




Fonte: De Nardin (2003)

PUC Minas Virtual

# 3) Operadores genéticos >> seleção

- **Por roleta**

"A seleção por roleta é uma adição a muitos métodos de seleção que forçam o algoritmo genético a manter alguns dos melhores indivíduos a cada geração"

(Michell, 1996)

# Referências bibliográficas


De Nardin, L. Investigação do modelo de aprendizagem híbrido genético-baseado em instâncias. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de São Carlos. 2003.

Gen, M.; Cheng, R. *Genetic algorithms and engineering design.* New York, John Wiley. 1997.

Goldberg, D. E. *Genetic algorithms in search, optimization and machine learning.* Reading, U.S.A., Addison Wesley Publishing. 1989.

Holland, J. H. *Adaptation in natural and artificial systems.* Ann Arbor, University of Michigan Press. 1975.

Mitchell, M. *An introduction to genetic algorithms.* University of Michigan Press. 1996.

# Referências bibliográficas

Navarro, P. L. K. G. *et al*. Computação evolutiva aplicada a problemas inversos com preservação da especialidade na representação dos indivíduos. Universidade Federal de Santa Catarina. 2000.

Pacheco, M. A. C. *et al*. Algoritmos genéticos: princípios e aplicações. ICA: Laboratório de Inteligência Computacional Aplicada. Departamento de Engenharia Elétrica. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Fonte desconhecida, v. 28, 1999.

PUC Minas
Virtual